

Análisis de Redes Complejas

Caso de estudio: la red de datos de la Universidad de Cuenca

Efrain Adolfo Alvarado Plasencia

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica — Módulo 1217, Redes Complejas
`efrain.alvarado@ucuenca.edu.ec`

Agosto de 2026

La pregunta que guía el proyecto

¿Cuáles son los puntos críticos de la red de datos de la Universidad de Cuenca, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones concretas mejorarían más su robustez y desempeño?

- ▶ Red real de infraestructura: 177 equipos, 209 enlaces, 6 campus
- ▶ Reconstruida a partir de 34 diagramas del informe técnico institucional
- ▶ Cinco fases del módulo, encadenadas sobre el mismo grafo

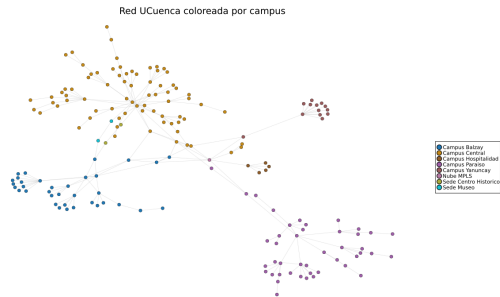
El caso de estudio

Jerarquía de tres capas:

- ▶ Core: 5 nodos
- ▶ Agregación: 27 nodos
- ▶ Acceso: 132 nodos
- ▶ WAN / interconexión: 13 nodos

Seis campus conectados por una nube MPLS:

Central, Balzay, Paraíso, Yanuncay,
Hospitalidad + 2 sedes menores



1. **Caracterización** — medidas estructurales, modelos nulos
2. **Recorrido y partición** — BFS/DFS, comunidades (Louvain)
3. **Optimización** — caminos mínimos, flujo máximo, localización
4. **Percolación y robustez** — fallos, cascadas, epidemias
5. **Propuesta de rediseño** — intervenciones acotadas y cuantificadas

Reproducibilidad

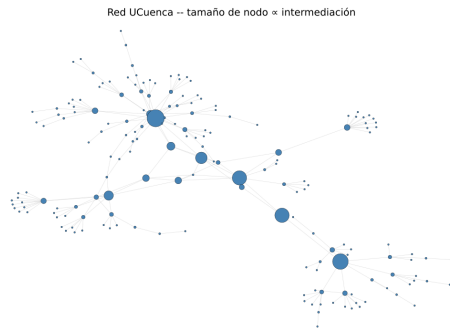
Código en Julia (`analysis/scripts/`), reutiliza el código base y el código de referencia del módulo (Ford-Fulkerson, Edmonds-Karp, k -means). Los 5 scripts corren de punta a punta sin intervención manual.

Fase 1 — Caracterización estructural

- ▶ Densidad 0,013 — red muy dispersa
- ▶ Clustering 0,095, asortatividad $-0,147$: jerarquía *core-agregación-acceso*, no red social
- ▶ **47 puntos de articulación**
- ▶ **141 puentes (67,5 %)** de los enlaces

Contraste con el informe técnico

El informe afirma redundancia *core-agregación* en Balzay y **Paraíso**. Los datos confirman Balzay pero **refutan Paraíso**: agregación de puertos hacia un único *core*, no redundancia real.



Fase 2 — Comunidades

- ▶ Louvain (implementado desde cero): **22 comunidades**, $Q = 0,75$
- ▶ Estable en 5 semillas ($NMI \geq 0,93$ entre corridas)
- ▶ Vs. partición por campus: $NMI = 0,58$, $ARI = 0,19$
- ▶ Louvain no mezcla campus, pero sí subdivide cada uno — casi bloque-diagonal

Un hallazgo concreto

11 equipos (casi todos WAN: INTERNET-MPLS, PE1/PE2-CENTRAL, FORTIGATE-CENTRAL...) quedan agrupados con Balzay — Louvain detecta un **“núcleo WAN”** como bloque funcional propio.

Fase 3 — El hallazgo central: Campus Paraíso

Flujo máximo hacia Internet/MPLS, por campus:

Campus	Acceso	Flujo máx.
Central	56	44 000 Mbps
Balzay	24	23 000 Mbps
Yanuncay	11	10 000 Mbps
Hospitalidad	4	4 000 Mbps
Paraíso	35	1 000 Mbps

35 equipos, un solo salto de 1 Gbps

El corte mínimo de Paraíso es **una única arista** (CPAR-C10-ROUTER-HUAYNA-CAPAC) — y también es un puente de la Fase 1. El cuello de botella físico y el punto de fragilidad topológica **coinciden exactamente**.

Fase 3 — Caminos mínimos y localización (resumen)

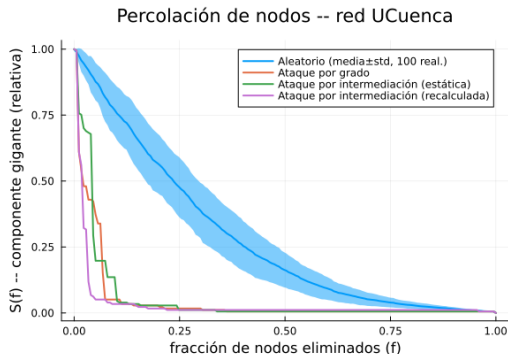
P5 — Caminos más cortos

- ▶ Dijkstra (montículo propio) y Floyd-Warshall desde cero, coinciden en 20 pares al azar
- ▶ 3 modelos de peso: saltos, latencia estimada, carga relativa
- ▶ Ningún modelo produce pesos negativos

P7 — Localización de instalaciones

- ▶ p -mediana / p -centro: heurística voraz vs. ILP (JuMP+HiGHS)
- ▶ La heurística iguala al óptimo en $p = 5$
- ▶ Los nodos óptimos **no** son los de mayor grado/intermediación

Fase 4 — La paradoja de la robustez



Umbral de percolación f_c :

- Fallo aleatorio: $f_c \approx 0,237$
- Ataque por grado: $f_c \approx 0,023$
- Ataque por intermediación: $f_c \approx 0,045$

Consecuencia operativa

Mantenimiento $\rightarrow$ tratar fallos como aleatorios (tolerancia alta).

Seguridad $\rightarrow$ los nodos de mayor grado necesitan protección **desproporcionada** a su número.

Fase 4 — Cascadas, epidemias e inmunización

- ▶ **Cascadas (Motter-Lai):** ningún nodo, ni con margen $\tau = 0$, desencadena una cascada > 20 % de la red — fragilidad de *conectividad*, no de *sobrecarga en cadena*
- ▶ **SIR:** $\lambda_c = \langle k \rangle / \langle k^2 \rangle = 0,186$; tamaño del brote crece con λ / λ_c , coherente con la teoría
- ▶ **Inmunización** (mismo presupuesto, 11 equipos):

Estrategia	Tamaño del brote	Reducción
Aleatoria	36,1 %	11,0 %
Por centralidad	9,2 %	77,2 %

Fase 4 — Ranking de puntos críticos (P10)

Id	Campus	Capa	Índice
INTERNET-MPLS	Nube MPLS	wan	0,682
BAL-AUL2-D1	Balzay	agregación	0,585
DATCC-2A-C3	Central	core	0,530
CPAR-C10	Paraíso	core	0,524
ROUTER-HUAYNA-CAPAC	Paraíso	wan	0,503

Índice = promedio de intermediación + articulación + participación en cortes mínimos (P6) + daño en cascada (P9), todos normalizados.

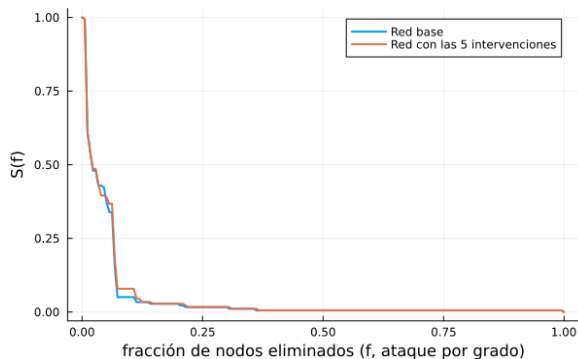
Fase 5 — Cinco intervenciones propuestas

Enlace	Justificación	Cap.
Duplicar CPAR-C10 – ROUTER-HUAYNA-CAPAC	Cuello de botella de flujo más severo (Pa-raíso)	10 000
Nuevo HOS-0A-D05 – FORTIGATE-CENTRAL	Hospitalidad: único enlace inferido a MPLS	1 000
Nuevo CCJ-CJURIDICO-D4 – DATCC-2A-C2	Consultorio Jurídico: mismo patrón	1 000
Nuevo ROUTER-YANUNCAY – DATCC-2A-C3	Yanuncay: único enlace troncal	10 000
Nuevo AUL2-0A-A121 – BAL-CENTEC-D2	Mitigación puntual en Balzay	1 000

Derivadas directamente del diagnóstico de las fases 1, 3 y 4 — no de un criterio genérico.

Fase 5 — Resultado, y comparación con alternativas

Percolación bajo ataque dirigido (P11): antes vs. después



- ▶ Flujo máx. Paraíso: **1 000** → **10 000 Mbps** (+900 %)
- ▶ Puentes: -3 (-2,1 %) — Articulación: -1
- ▶ Eficiencia global: +3,5 %

vs. alternativas ingenuas

“Unir los 2 nodos de mayor grado” y “5 enlaces al azar” **no** tocan Paraíso ni Hospitalidad de forma efectiva: el mejor resultado alternativo llega a solo 2 000 Mbps.

Conclusiones

1. Jerarquía dispersa, poco clustering, explicada por heterogeneidad de grado
2. Robusta ante fallos aleatorios, **frágil** ante ataques dirigidos
3. El informe técnico **sobreestima** la redundancia de Campus Paraíso
4. Un índice compuesto confirma consistentemente los mismos puntos críticos
5. 5 intervenciones acotadas multiplican por 10 el flujo del campus más vulnerable, superando a alternativas ingenuas

Recomendación

Si hay presupuesto para 5 enlaces: **empezar por Campus Paraíso.**

¡Gracias!

Preguntas

Efrain Adolfo Alvarado Plasencia
`efrain.alvarado@ucuenca.edu.ec`

`https://github.com/chino111160/redes-complejas-ucuenca`